

练习B

① 求下列各式的值：

$$(1) \lg 0.001 - \log_{27} \frac{1}{81}; \quad (2) \log_4 8 + \log_{\frac{1}{2}} 4; \quad (3) \log_7 \sqrt[3]{49}.$$

② (1) 已知 $\alpha \in \mathbf{R}$, 由 $(a^\beta)^\alpha = a^{\beta \times \alpha}$ 证明 $\log_a M^\alpha = \alpha \log_a M$;

(2) 由对数的定义证明换底公式 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$.

③ 计算 $(\lg 5)^2 + \lg 2 \times \lg 50$ 的值.

④ 求证: $\log_x y \times \log_y z \times \log_z x = 1$.

⑤ 化简: $\sqrt{(\log_3 5)^2 - 4 \log_3 5 + 4}$.

⑥ 比较 $\log_6 2$ 与 $\log_6 3$ 的大小.

1 3 2 2 3 $\log_6 6 = 1$ 4 -3 5 $\log_6 6 = 1$

4.2.3 对数函数的性质与图象

情境与问题

我们已经知道, 假设有机体生存时碳 14 的含量为 1, 那么有机体死亡 x 年后体内碳 14 的含量 y 满足

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}},$$

也就是说, y 是 x 的函数.

在得到古生物的样品时, 古生物学家能够测量出其中的碳 14 含量 y , 你认为古生物学家们能利用这个值推断出古生物的死亡时间 x 吗? 给定一个 y 值, 有多少个 x 值与之对应? 这里的 x 能看成 y 的函数吗? 为什么?

在表达式 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}}$ 中, 因为

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{5730}}\right]^x,$$

所以这个函数可以看成是一个指数函数, 根据指数函数的性质可知, 这个函数是一个减函数. 这也就意味着, 给定一个 y 值, 只有唯一的 x 值与它对应, 也就是说, 如果把 y 看成自变量, x 看成因变量, 那么这里的 x 可以看成 y 的函数. 事实上, 利用指数运算和对数运算的关系, 可以把上述关系式改写为

$$x = \log_{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{5730}}} y,$$

如果仍用 x 表示自变量, y 表示因变量, 那么这一函数关系可以表示为

$$y = \log_{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{5730}}} x,$$

其中自变量在真数的位置上, 我们称这样的函数为对数函数.

1. 对数函数

一般地, 函数

$$y = \log_a x$$

称为**对数函数**, 其中 a 是常数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ①.

下面我们来研究对数函数的性质与图象.

作为例子, 首先分析对数函数 $y = \log_2 x$ 的性质, 并得出其对应的图象.

尝试与发现

(1) 对数函数 $y = \log_2 x$ 中, x 的值可以是一1吗? 可以是0吗? 为什么?

(2) 分别求出对数函数 $y = \log_2 x$ 在自变量取 $\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8$ 时所对应的函数值 (填写下表), 并由此猜测对数函数 $y = \log_2 x$ 的定义域、值域、奇偶性、单调性, 尝试说明理由.

x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$y = \log_2 x$							

可以看出, $y = \log_2 x$ 中, x 不能是一1, 也不能是0.

事实上, 根据对数运算的定义和性质, 我们可以得到对数函数 $y = \log_2 x$ 的性质:

(1) 定义域是**1**_____;

① 以下谈到对数函数 $y = \log_a x$ 时, 均默认为 a 是常数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

- (2) 值域是 **2** _____ ;
 (3) 奇偶性是 **3** _____ ;
 (4) 单调性是 **4** _____ .

根据以上信息可知, 函数 $y = \log_2 x$ 的图象都在 y 轴右侧, 而且从左往右图象是逐渐上升的. 通过描点, 可以作出函数 $y = \log_2 x$ 的图象, 如图 4-2-3 所示.

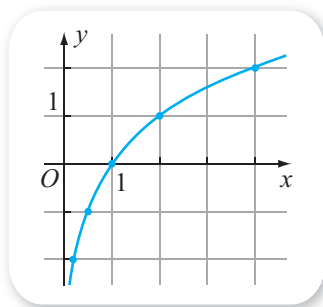


图 4-2-3

下面我们来研究对数函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的性质与图象.

注意到

$$y = \log_{\frac{1}{2}} x = \log_{2^{-1}} x = -\log_2 x,$$

因此不难看出 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 和 $y = \log_2 x$ 之间的联系: 当这两个函数的自变量相等时, 对应的函数值互为相反数. 也就是说, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的图象上任意一点 (x_0, y_0) , 其关于 x 轴的对称点 $(x_0, -y_0)$ 一定在 $y = \log_2 x$ 的图象上; 反之, $y = \log_2 x$ 的图象上任意一点 (x_0, y_0) , 其关于 x 轴的对称点 $(x_0, -y_0)$ 也一定在 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的图象上. 因此, 对数函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 和 $y = \log_2 x$ 的图象关于 x 轴对称, 如图 4-2-4 所示.

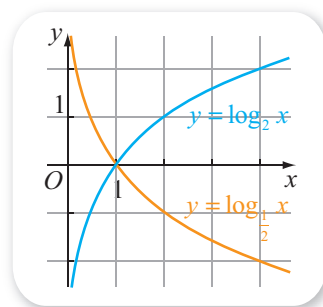


图 4-2-4

尝试与发现

- (1) 你能指出对数函数 $y = \log_2 x$ 和 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的图象的公共点吗?
- (2) 你能得出对数函数 $y = \log_a x$ 一定过哪个定点吗?

函数 $y = \log_2 x$ 和 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的图象的公共点为 $(1, 0)$. 事实上, 因为 $\log_a 1 = 0$, 所以 $y = \log_a x$ 的图象一定过点 $(1, 0)$.

由以上实例, 可以归纳出对数函数 $y = \log_a x$ 具有下列性质:

- (1) 定义域是 $(0, +\infty)$, 因此函数图象一定在 y 轴的右边.
- (2) 值域是实数集 $\mathbf{R}$.
- (3) 函数图象一定过点 $(1, 0)$.
- (4) 当 $a > 1$ 时, $y = \log_a x$ 是增函数; 当 $0 < a < 1$ 时, $y = \log_a x$ 是减函数.

例 1 比较下列各题中两个值的大小:

- (1) $\log_{0.3} 3$ 与 $\log_{0.3} 5$;
- (2) $\ln 3$ 与 $\ln 3.001$;

(3) $\log_7 0.5$ 与 0.

解 (1) 因为 $0 < 0.3 < 1$, 所以 $y = \log_{0.3} x$ 是减函数, 又因为 $3 < 5$, 所以

$$\log_{0.3} 3 > \log_{0.3} 5.$$

(2) 因为 $e > 1$, 所以 $y = \ln x$ 是增函数, 又因为 $3 < 3.001$, 所以

$$\ln 3 < \ln 3.001.$$

(3) 因为 $7 > 1$, 所以 $y = \log_7 x$ 是增函数, 又因为 $\log_7 1 = 0$, 而且 $0.5 < 1$, 所以

$$\log_7 0.5 < \log_7 1 = 0.$$

例 2 已知 $\log_{0.7} (2m) < \log_{0.7} (m-1)$, 求 m 的取值范围.

解 因为 $y = \log_{0.7} x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 而且是减函数, 所以由已知有 $2m > m-1 > 0$, 即

$$\begin{cases} 2m > m-1, \\ m-1 > 0. \end{cases}$$

解得 $m > 1$.

例 3 求下列函数的定义域:

(1) $y = \lg(4-x)$;

(2) $y = \ln x^2$.

解 (1) 因为 $y = \lg(4-x)$ 有意义的充要条件是 $4-x > 0$, 即 $x < 4$, 所以所求定义域为 $(-\infty, 4)$.

(2) 因为 $y = \ln x^2$ 有意义的充要条件是 $x^2 > 0$, 即 $x \neq 0$, 所以所求定义域是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

2. 用信息技术作对数函数的图象

在 GeoGebra 中, 只要输入对数函数的表达式, 就可以得到对应的图象, 如图 4-2-5 所示是用 GeoGebra 作出的 $f(x) = \log_2 x$, $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$, $h(x) = \log_{0.3} x$, $p(x) = \ln x$, $q(x) = \lg x$ 的图象, 你能从中得出什么规律吗?

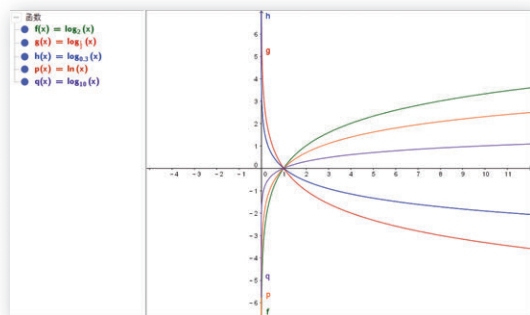


图 4-2-5

练习A

- ① 已知对数函数的图象过点 $(9, 2)$, 求这个对数函数的解析式.
- ② 写出函数 $y = \log_3 x$ 与 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 的定义域、值域、单调性, 并在同一平面直角坐标系内作出它们的图象.
- ③ 比较下列各题中两个值的大小:
 - (1) $\lg 6$ 与 $\lg 8$; (2) $\log_{0.5} 6$ 与 $\log_{0.5} 4$;
 - (3) $\log_{\frac{2}{3}} 0.5$ 与 $\log_{\frac{2}{3}} 0.6$; (4) $\log_{1.5} 1.6$ 与 $\log_{1.5} 1.4$.
- ④ 已知 a, b 均为正实数, 而且 $\ln a > \ln b$, 判断 a 和 b 的大小.
- ⑤ 求函数 $y = \log_2 x, x \in [8, +\infty)$ 的值域.

练习B

- ① 已知 a 是正实数, 比较下列各题中两个值的大小:
 - (1) $\lg a$ 与 $\lg(a+0.1)$; (2) $\ln 2$ 与 $\ln(a^2+2)$.
- ② 根据下列各式, 确定 a 的取值范围:
 - (1) $\log_a 0.8 > \log_a 1.2$; (2) $\log_a \sqrt{10} > \log_a \pi$;
 - (3) $\log_{0.2} a > \log_{0.2} 3$; (4) $\log_2 a > 0$.
- ③ 求下列函数的定义域:
 - (1) $y = \log_5(1+x)$; (2) $y = \frac{1}{\log_2 x}$;
 - (3) $y = \log_7 \frac{1}{1-3x}$; (4) $y = \sqrt{\log_3 x}$.
- ④ 求函数 $y = \log_2(x^2+x+1)$ 的值域.
- ⑤ 利用对数函数的性质与图象求下列方程或不等式的解集:
 - (1) $\log_2 x = x-1$; (2) $\log_{\frac{1}{3}} x > -\frac{3}{2}(x-1)$.
- ⑥ 利用 $\lg 3 \approx 0.477 1$, 求 $3^{2^{018}}$ 有多少位数.

1 $(0, +\infty)$

2 $\mathbf{R}$

3 非奇非偶函数

4 增函数

习题4-2A

1 把下列指数式化为对数式,把对数式化为指数式 ($a > 0$ 且 $a \neq 1$):

(1) $a^1 = a$;

(2) $a^0 = 1$;

(3) $\log_a N = b$;

(4) $\log_a \sqrt[3]{a^2} = \frac{2}{3}$.

2 求下列各式的值:

(1) $\ln e^{-2}$;

(2) $e^{\ln \pi}$;

(3) $\log_{12} 2 + \log_{12} 6$;

(4) $\lg 200 - \lg 2$.

3 求证:

(1) $\log_8 81 = \frac{4}{3} \log_2 3$;

(2) $\log_2 64 = 3 \log_8 64$.

4 求证: $\log_x y \times \log_y z = \log_x z$.

5 已知 $\log_9 5 = a$, $\log_9 7 = b$, 用 a, b 表示 $\log_{35} 9$.

6 (1) 如果 $f(x) = a^x$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 求证:

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) f(x_2);$$

(2) 如果 $f(x) = \log_a x$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 求证:

$$f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2).$$

7 求下列函数的定义域:

(1) $y = \sqrt{\lg x}$;

(2) $y = \ln(x-1)^2$;

(3) $y = \sqrt{1 - \log_{\frac{1}{2}} x}$;

(4) $y = \frac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}} x - 1}}$.

习题4-2B

1 求下列各式的值:

(1) $\log_{64} 32$;

(2) $\lg 20 + \log_{100} 25$;

(3) $\log_2 \left(\sqrt[3]{\frac{1}{16}} \times \sqrt[6]{16} \right)$.

2 求下列各式的值:

(1) $\lg \frac{300}{7} + \lg \frac{700}{3} + \lg 100$;

(2) $\log_7 \frac{2}{35} - \log_7 \frac{2}{5}$;

(3) $2 \log_{18} 3 + \log_{18} 2$;

(4) $(\lg 5)^2 + \lg 2 \times \lg 25 + (\lg 2)^2$.

3 已知 $\lg 2 \approx 0.301 0$, $\lg 7 \approx 0.845 1$, 求 $\lg 35$ 的近似值 (精确到 0.000 1).

4 已知 $\log_5 3 = a$, $\log_5 4 = b$, 求证: $\log_{25} 12 = \frac{1}{2}(a+b)$.

- 5 求下列函数的定义域:

(1) $y = \log_2 x + \log_2 (3-x)$; (2) $y = \sqrt[8]{\log_2 x}$;
 (3) $y = \sqrt{\log_{0.5} (4x-3)}$; (4) $y = \sqrt{x^2 - x + 1} + \log_2 (3x)$.

- 6 已知 $0 < m < n$, 比较 $\log_m 7$, $\log_n 7$ 的大小.

- 7 已知函数 $f(x) = \log_2 (1+x) + \log_2 (1-x)$.

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域;
 (2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性;
 (3) 求 $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 的值.

习题4-2C

- 1 已知 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$.

- (1) 求 $x < 0$ 时 $f(x)$ 的解析式;
 (2) 求不等式 $f(x) \leq 2$ 的解集.

- 2 设 $f(x) = \log_a x$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 比较

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \text{ 与 } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

的大小, 并证明.